

Entrega Preliminar

Proyecto Fin de Ciclo — DAM

RoomMatch

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Alumna: Cintia Carolina González Martínez

Profesora: Luisana

Curso 2025–2026

Índice

Índice.....	2
0.1 Explicación del proyecto	3
0.1.1 Descripción del proyecto	3
0.1.2 Entorno en el que ofrece mayor valor	3
0.2 Funcionalidades	Error! Bookmark not defined.
0.2.1 Requisitos funcionales del proyecto	4
0.2.2 Descripción de las funcionalidades principales desde el punto de vista del usuario	4
0.3 Ejecución del proyecto.....	5
0.3.1 Metodología de desarrollo utilizada	5
0.3.2 Control de versiones y seguimiento del proyecto	5
0.4 Tecnologías	Error! Bookmark not defined.
0.4.1 Lenguajes de programación	6
0.4.2 Frameworks y librerías principales	6
0.4.3 Patrones y modelos de desarrollo	6
0.5 Modelo de base de datos.....	7
Tabla usuario.....	7
Perfil del propietario.....	7
Perfil del inquilino — tabla perfil_inquilino.....	7
Preferencias del inquilino — tabla preferencias_inquilino.....	7
Habitación — tabla habitacion	7
Condiciones de la casa — tabla preferencias_casa	8
0.6 Manual de usuario	8
0.6.1 Buscar pisos.....	9
0.6.2 Publicar habitación.....	10
0.6.3 Crear cuenta.....	13
0.6.4 Iniciar sesión.....	14
0.7 Funcionalidades pendientes de implementar.....	14

0.1 Explicación del proyecto

RoomMatch es una plataforma web de búsqueda de piso compartido que conecta a inquilinos y propietarios de forma directa, humana y sin comisiones. A diferencia de los portales tradicionales, RoomMatch incorpora un sistema de matching basado en preferencias de convivencia — estilo de vida, mascotas, hábitos de fumador, tipo de inquilino — para que cada búsqueda sea más afín y segura. La plataforma cuenta con dos perfiles diferenciados: el propietario puede publicar sus habitaciones con condiciones detalladas, y el inquilino puede filtrar resultados según sus necesidades reales, facilitando una experiencia de búsqueda más personalizada y eficiente.

0.1.1 Descripción del proyecto

Problema que resuelve y a quién

El mercado del alquiler de habitaciones en España presenta dos problemas recurrentes que RoomMatch aborda directamente. El primero es el fraude: es habitual que estafadores publiquen anuncios falsos, pidan una fianza por adelantado para “reservar” la habitación y desaparezcan tras recibir el dinero. El segundo es la falta de información mutua entre las personas que van a convivir: la mayoría de las plataformas tratan la habitación como un producto, sin tener en cuenta que compartir piso significa compartir vida cotidiana con otra persona durante meses o años.

RoomMatch resuelve ambos problemas con verificación de propietarios visible en cada anuncio, avisos explícitos contra el pago anticipado y un sistema de perfil bidireccional en el que tanto el inquilino como el propietario y los futuros compañeros de piso muestran sus hábitos (horario, fumador o no, mascotas, profesión, estilo de vida) antes de que se establezca cualquier contacto.

0.1.2 Entorno en el que ofrece mayor valor

En lo social, España atraviesa una crisis de acceso a la vivienda en la que compartir piso ha pasado de ser una solución temporal de los estudiantes a convertirse en una opción estructural para personas de todas las edades. Además, fenómenos como la soledad no deseada —especialmente en personas mayores— refuerzan el interés por modelos de convivencia compartida. Del mismo modo, colectivos como personas inmigrantes que llegan al país por motivos laborales o personales buscan no solo alojamiento, sino también un entorno que les proporcione estabilidad y el calor de un hogar.

En lo económico, los precios de alquiler en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hacen inviable el alquiler completo para gran parte de la población joven, lo que multiplica la demanda de habitaciones y, con ella, los intentos de fraude. RoomMatch aporta valor en este entorno al reducir el riesgo económico de la estafa más común (fianza adelantada) y al disminuir el coste indirecto de una mala convivencia, que suele acabar en mudanzas anticipadas y pérdida de fianzas.

En lo cultural, el auge del teletrabajo y de los modelos de vida flexibles ha cambiado lo que significa “compartir piso”: ya no basta con coincidir en un alquiler, sino que importan los horarios, el ruido, las visitas o las rutinas. RoomMatch encaja con esa nueva sensibilidad al hacer protagonistas los hábitos, no solo el precio o la ubicación.

En lo político y normativo, las recientes modificaciones de la Ley de Vivienda y la mayor regulación del alquiler turístico orientan al mercado hacia el alquiler residencial de larga duración, donde la convivencia adquiere más peso.

En lo empresarial, las plataformas actuales (Idealista, Badi, Spotahome y similares) se centran en el listado de inmuebles o en mensajería rápida, pero no integran verificación visible, perfil de hábitos bidireccional y diseño accesible a personas mayores en una sola propuesta. Ese es el hueco en el que RoomMatch ofrece su mayor valor diferencial.

0.2 Funcionalidades

0.2.1 Requisitos funcionales del proyecto

1. **Registro y autenticación de usuarios.** Permitir a los usuarios crear una cuenta y acceder a la plataforma mediante inicio de sesión seguro.
2. **Publicación de habitaciones.** Los propietarios pueden crear, editar y eliminar anuncios de habitaciones o pisos disponibles para compartir.
3. **Consulta y búsqueda de habitaciones.** Los usuarios pueden buscar habitaciones disponibles utilizando filtros como ciudad, precio máximo, tipo de inquilino, género y preferencias (fumador, mascotas, visitas, gastos incluidos).
4. **Visualización de detalles.** Los usuarios pueden acceder a la información detallada de cada habitación, incluyendo fotos, descripción, ubicación, precio y preferencias del propietario.
5. **Sistema de compatibilidad.** La plataforma ofrece un sistema básico de “match” que muestra habitaciones compatibles según los filtros y preferencias del usuario.
6. **Contacto entre usuarios.** Los usuarios pueden contactar con los propietarios de las habitaciones a través de la plataforma.

0.2.2 Descripción de las funcionalidades principales desde el punto de vista del usuario

Usuario inquilino

- Puede registrarse e iniciar sesión.
- Puede buscar habitaciones usando filtros avanzados (presupuesto, ciudad, tipo de inquilino, género, preferencias como mascotas o fumador).
- Visualiza una lista de habitaciones compatibles y accede al detalle de cada una.
- Puede contactar con los propietarios de las habitaciones que le interesan.

Usuario propietario

- Puede registrarse e iniciar sesión.
- Puede publicar anuncios de habitaciones o pisos, incluyendo fotos, descripción, precio y preferencias.

- Gestiona sus anuncios (editar, eliminar).
- Recibe mensajes de usuarios interesados y puede responderles.

0.3 Ejecución del proyecto

0.3.1 Metodología de desarrollo utilizada

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología iterativa e incremental, adaptada al contexto de un proyecto individual. En lugar de planificar todas las funcionalidades desde el inicio, el desarrollo se ha organizado en ciclos cortos en los que cada iteración se dedica a diseñar, implementar y probar una funcionalidad concreta antes de pasar a la siguiente.

El flujo de trabajo habitual ha sido:

7. Identificar la funcionalidad a desarrollar.
8. Diseñar la estructura de datos necesaria en el backend (modelos y schemas).
9. Implementar el endpoint en FastAPI.
10. Construir la interfaz en React y conectarla con la API.
11. Probar el resultado en el navegador y ajustar.

Este enfoque ha permitido tener siempre una versión funcional de la aplicación, facilitando la detección temprana de errores y la toma de decisiones de diseño a lo largo del proceso.

0.3.2 Control de versiones y seguimiento del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto no se ha utilizado un sistema de control de versiones como Git. El seguimiento se ha llevado a cabo mediante un control manual del código, guardando los avances de forma local en el equipo de desarrollo.

El control y la monitorización del progreso se han realizado a través de:

- **Revisión continua en el navegador:** tras cada cambio, se verifica el comportamiento de la aplicación en tiempo real mediante el servidor de desarrollo de React (npm start) y el servidor de FastAPI en local.
- **Registro de errores y correcciones:** los errores de compilación y de ejecución detectados durante el desarrollo se han resuelto de forma inmediata, documentando el estado del proyecto en cada sesión de trabajo.
- **Desarrollo por módulos:** cada página o funcionalidad se ha trabajado de forma independiente, lo que ha facilitado el seguimiento del estado de cada parte de la aplicación.

0.4 Tecnologías

0.4.1 Lenguajes de programación

- **Python 3.11** — lenguaje principal del backend.
- **JavaScript (ES2022)** — lenguaje principal del frontend.
- **SQL** — para la definición y consulta de la base de datos.

0.4.2 Frameworks y librerías principales

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	React 18	Construcción de la interfaz de usuario mediante componentes
Frontend	React Router v6	Navegación entre páginas (SPA) y rutas protegidas
Frontend	Context API	Gestión global del estado de autenticación
Backend	FastAPI	Construcción de la API REST
Backend	SQLAlchemy	ORM para mapear modelos Python a tablas de base de datos
Backend	Pydantic v2	Validación y serialización de datos en los endpoints
Backend	Python-jose	Generación y verificación de tokens JWT
Backend	bcrypt	Cifrado seguro de contraseñas
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional principal
BaaS	Supabase	Alojamiento de PostgreSQL en la nube

0.4.3 Patrones y modelos de desarrollo

- **Arquitectura cliente-servidor:** separación completa entre frontend (React) y backend (FastAPI), comunicados mediante una API REST con JSON.
- **SPA (Single Page Application):** la interfaz se carga una sola vez y la navegación se realiza sin recargar la página.
- **Autenticación basada en JWT:** el backend emite un token al hacer login que el frontend almacena y envía en cada petición privada.
- **Soft delete:** las habitaciones desactivadas no se borran físicamente de la base de datos; se marcan como disponible = false.
- **Rutas protegidas:** el frontend bloquea el acceso a páginas privadas si el usuario no está autenticado o no tiene el rol requerido.

- **ORM con relaciones:** SQLAlchemy gestiona las relaciones entre tablas (uno a uno, uno a muchos) a nivel de objetos Python.

0.5 Modelo de base de datos

La base de datos está compuesta por cinco tablas con las siguientes relaciones:

Tabla usuario

La tabla usuario constituye el núcleo del sistema, ya que centraliza la información de todos los usuarios de la plataforma. Independientemente de si actúan como inquilinos o propietarios, todos ellos están registrados en esta tabla. En ella se almacenan únicamente los datos comunes a ambos perfiles, como el nombre, el correo electrónico, la contraseña cifrada, el teléfono y la foto de perfil. El campo clave de esta tabla es rol, ya que determina el tipo de usuario y, en consecuencia, las funcionalidades a las que tendrá acceso dentro de la aplicación.

Perfil del propietario

El propietario no tiene una tabla adicional: todos sus datos están en usuario. Su presencia en la plataforma se refleja a través de las habitaciones que publica, ya que cada habitación tiene un campo propietario_id que apunta a su registro en usuario. Un propietario puede tener varias habitaciones publicadas (relación 1 a N).

Perfil del inquilino — tabla perfil_inquilino

El inquilino sí necesita datos extra que el propietario no tiene: edad, biografía, género, si fuma, si tiene mascota, etc. Estos datos forman su identidad personal dentro de la plataforma y se utilizan para el matching con habitaciones compatibles. Por ese motivo existe la tabla perfil_inquilino, vinculada a usuario en una relación 1 a 1: un inquilino tiene exactamente un perfil, y ese perfil pertenece a un solo inquilino.

Preferencias del inquilino — tabla preferencias_inquilino

Separada del perfil personal, esta tabla guarda qué busca el inquilino en una habitación: presupuesto, ciudad donde quiere vivir, si necesita que se permitan visitas, si quiere gastos incluidos, etc. Se separa del perfil porque son datos de búsqueda y no de identidad. Está vinculada a perfil_inquilino también en una relación 1 a 1.

Habitación — tabla habitacion

Representa cada anuncio publicado por un propietario. Contiene los datos del inmueble: título, descripción, precio, ciudad, foto y si está disponible o no. El campo disponible implementa un soft delete: cuando el propietario desactiva su anuncio no se borra de la base de datos, simplemente pasa a disponible = false y deja de aparecer en las búsquedas. Esto permite al propietario reactivarlo en el futuro.

Condiciones de la casa — tabla preferencias_casa

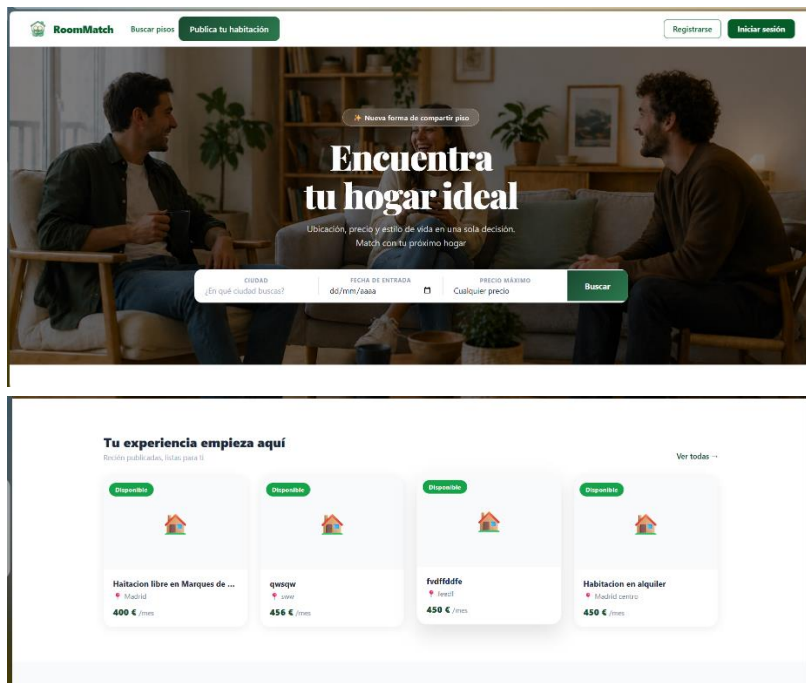
Cada habitación puede tener asociadas unas condiciones que pone el propietario: qué tipo de inquilino prefiere, si se permiten mascotas, si se puede fumar, si los gastos están incluidos, etc. Está vinculada a habitacion en una relación 1 a 1: una habitación tiene unas condiciones, y esas condiciones pertenecen a una sola habitación.

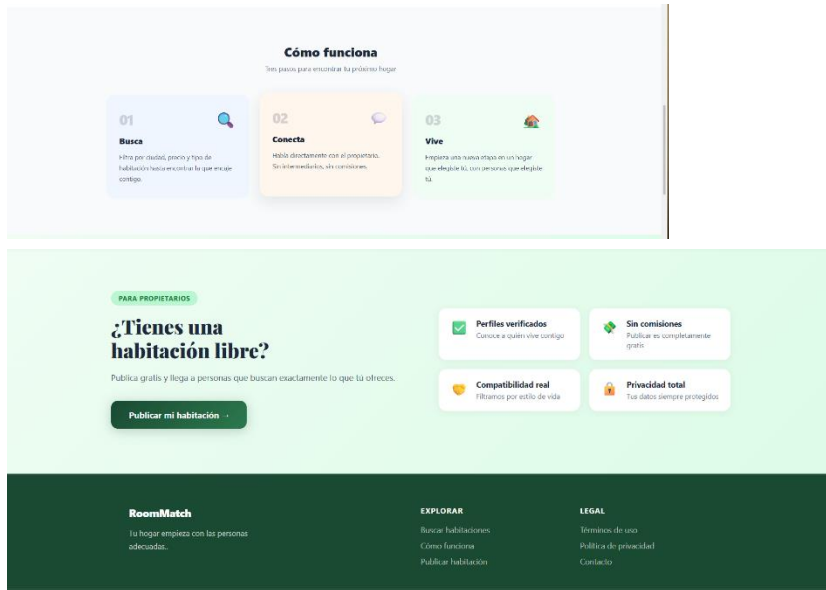
0.6 Manual de usuario

Componentes principales

- **Navbar:** barra fija superior con logo, enlaces de navegación y botones de acceso. Fondo blanco con sombra suave.
- **Hero:** sección de portada a pantalla completa con imagen de fondo, overlay oscuro y buscador integrado con múltiples campos.
- **Cards de habitación:** tarjetas con foto, badge “Disponible”, título, ciudad y precio. Efecto hover con elevación y zoom en la foto (pendiente de implementar la animación de la foto).
- **Panel de filtros:** bloque blanco redondeado con tarjetas de filtro (presupuesto mediante slider, ciudad, género, tipo de inquilino) y toggles para condiciones booleanas.
- **Footer:** fondo verde oscuro con logo, enlaces de navegación y copyright.

De momento esta es la página principal; está prevista su mejora y la incorporación de nuevas funcionalidades.





0.6.1 Buscar pisos

La página de búsqueda es la herramienta principal de la plataforma para los inquilinos. Está diseñada para que el usuario pueda encontrar habitaciones compatibles con su estilo de vida, no solo por precio o ubicación.

Primera fila — filtros principales:

- **Presupuesto:** slider deslizante que permite indicar el precio máximo mensual que el usuario está dispuesto a pagar.
- **Ciudad:** campo de texto donde se escribe la ciudad en la que se quiere buscar.
- **Género:** desplegable para indicar la preferencia de género de los compañeros de piso.
- **Tipo de inquilino:** desplegable para indicar el perfil del inquilino (estudiante, trabajador o pareja).

Segunda fila — condiciones de convivencia (toggles):

- **Fumador permitido:** si el inquilino necesita que se permita fumar en la vivienda.
- **Mascotas permitidas:** si el inquilino tiene o quiere tener mascota.
- **Visitas permitidas:** si el inquilino necesita poder recibir visitas en el piso.
- **Gastos incluidos:** si el inquilino quiere que los gastos estén incluidos en el precio.

The screenshot displays the RoomMatch web application. At the top, there's a navigation bar with the RoomMatch logo, a 'Buscar piso' button, a 'Publica tu habitación' button, and links for 'Registrarse' and 'Iniciar sesión'. The main section is titled 'Cuéntanos qué buscas' (Tell us what you're looking for). It contains several filters: a budget slider set to 'Hasta 800 €', a city dropdown set to 'Barcelona', a gender dropdown set to 'Sin preferencia', and a tenant type dropdown set to 'Cualquiera'. Below these are toggle switches for 'Fumador permitido', 'Mascotas permitidas', 'Visitas permitidas', and 'Gastos incluidos'. A green button labeled 'Ver habitaciones compatibles' is positioned below the filters. At the bottom of this section, a small text prompt says 'Ajusta tus preferencias y pulsa el botón para buscar'. Below the search section, there's a grid of five housing listings. Each listing card shows a house icon, a 'Disponible' status, a placeholder ID, a location (e.g., 'cdceorge', 'Madrid', 'Joan', 'Lassa'), and a monthly price (e.g., '555 €/mes', '400 €/mes', '456 €/mes', '450 €/mes'). The bottom-most card is partially cut off and labeled 'Habitación en alquiler'.

0.6.2 Publicar habitación

Esta página está disponible únicamente para usuarios registrados con rol de propietario. Permite crear y publicar un nuevo anuncio de habitación en la plataforma de forma guiada en dos pasos.

Paso 1 — Información básica

El propietario rellena los datos principales de la habitación:

- **Título del anuncio:** nombre descriptivo que verán los inquilinos en las búsquedas.
- **Ciudad:** localidad donde se encuentra la habitación.
- **Dirección:** dirección completa (campo opcional).
- **Precio mensual:** importe en euros que el inquilino deberá pagar al mes.
- **Descripción:** texto libre para explicar las características del piso, la zona, los servicios cercanos, etc.
- **Foto:** URL de la imagen principal de la habitación.

Una vez completados los campos obligatorios, el propietario pulsa “Siguiendo” para avanzar al segundo paso.

Paso 2 — Condiciones de la casa

En este paso el propietario define las preferencias de convivencia que tendrá en cuenta para elegir inquilino:

- **Mascotas permitidas:** si acepta inquilinos con animales.
- **Fumar permitido:** si se puede fumar en la vivienda.
- **Gastos incluidos:** si el precio anunciado incluye los gastos del piso.
- **Tipo de inquilino:** perfil preferido (estudiante, trabajador o pareja).
- **Preferencia de género:** si tiene preferencia por el género del inquilino.
- **Número de compañeros:** cuántas personas viven actualmente en el piso.

Una vez se pulsa el botón “Publicar”, el anuncio aparece en la sección “Mis pisos”, desde donde el propietario puede consultar todas sus publicaciones. Algunos detalles de diseño de esta sección están aún en mejora.

The screenshot shows the 'Publica tu habitación' (Publish your room) form. At the top, there's a navigation bar with 'RoomMatch', 'Buscar pisos', 'Publica tu habitación', 'Registrarse', and 'Iniciar sesión'. The form itself is titled 'Publica tu habitación' with the subtitle 'Llega a miles de inquilinos verificados'. It contains three input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Tu nombre'), 'Email' (with placeholder 'tu@email.com'), and 'Contraseña' (with a masked password '*****'). Below these fields is a green button labeled 'Crear cuenta propietario'. At the bottom of the form, there's a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

The screenshot shows the 'Datos de la habitación' (Room data) form, which is part of a two-step process ('PASO 1 DE 2'). The first step is 'Información básica' (Basic information), and the second is 'Preferencias' (Preferences). The form is titled 'Datos de la habitación' with the subtitle 'Cuéntanos lo básico sobre tu espacio'. It contains three input fields: 'Título' (with placeholder 'Ej: Habitación luminosa en el centro'), 'Ciudad' (with placeholder 'Ej: Madrid'), and 'Precio mensual (€)' (with placeholder '€: Ej: 450'). Below these fields is a link that says 'OPCIONAL — AÑADE MÁS DETALLES'. At the bottom of the form, there's a button labeled 'Continuar →'.

The screenshot shows the 'Describe la habitación...' (Describe the room...) form. It contains a text area for 'Describe la habitación...' and a 'Dirección' (Address) input field with a placeholder 'Ej: Calle Gran Vía 10'. Below these fields is a green button labeled 'Continuar →'. At the bottom of the form, there's a footer with the RoomMatch logo and navigation links: 'EXPLORAR' (Buscar habitaciones, Cómo funciona) and 'LEGAL' (Términos de uso, Política de privacidad).

Cada hogar tiene su historia

Un lugar cálido para alguien que lo necesita

Compartir un hogar va más allá de dividir gastos.

Es construir pequeños momentos, respetar espacios y encontrar a alguien con quien sentirse en casa.

Tranquilidad ante todo
 Perfiles humanos y verificados, con reseñas reales.

Afinidad de verdad
 Conectamos personas por valores, no solo por precio.

Personas reales que encontraron su hogar a través de RoomMatch

PASO 2 DE 2

1 Información básica 2 Preferencias

Preferencias de la casa

¿Se permiten mascotas? ☐

¿Se permite fumar? ☐

¿Gastos incluidos en el precio? ☐

Tipo de inquilino buscado (opcional)

Indiferente

Preferencia de género (opcional)

Indiferente

Número de compañeros (opcional)

Ej: 2

Omitir Publicar habitación

RoomMatch

Tu hogar empieza con las personas adecuadas.

EXPLORAR

[Buscar habitaciones](#)
[Cómo funciona](#)
[Publicar habitación](#)

LEGAL

[Términos de uso](#)
[Política de privacidad](#)
[Contacto](#)

Mis pisos **Publicar piso**

Mi perfil Cerrar sesión

Mis Publicaciones

Gestiona las habitaciones que has publicado

+ Publicar nueva

• Activas (6)

ewdcvrcvref

efvfev 55678 €/mes

rg4trgt4gh54t

Ver anuncio Desactivar

sxasvfbgrfb

cdscvergre 555 €/mes

deferfvfbgrfbgr

Ver anuncio Desactivar

Habitacion libre en Marques de Vadillo

Madrid 400 €/mes

scaskcbaskjâq

Ver anuncio Desactivar

qwsqw

sww 456 €/mes

e3e3

Ver anuncio Desactivar

fvdfddfe

feedf 450 €/mes

fertf3r

Ver anuncio Desactivar

Habitacion en alquiler

Madrid centro 450 €/mes

djssncowjdbcewJCOew

Ver anuncio Desactivar

Puede editar su perfil el usuario.

RoomMatch Mis pisos Publicar piso Mi perfil Cerrar sesión

Carolina
Propietario

MIS DATOS

Nombre
carolina

Email
isidora@gmail.com

Teléfono
Ej: 612 345 678

Guardar cambios

CAMBIAR CONTRASEÑA

Contraseña actual

0.6.3 Crear cuenta

La página de registro permite a los nuevos usuarios crear una cuenta en RoomMatch. El formulario adapta los campos según el tipo de usuario que se quiera registrar.

Acceso posterior

Una vez completado el registro correctamente, el usuario queda automáticamente autenticado y es redirigido a la página principal. A partir de ese momento puede acceder a todas las funcionalidades correspondientes a su rol.

RoomMatch Buscar pisos Publica tu habitación Registrarse Iniciar sesión

Crea tu cuenta
Encuentra tu hogar ideal

Nombre
Tu nombre

Email
tu@email.com

Contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

0.6.4 Iniciar sesión

La página de inicio de sesión es común a ambos roles. El usuario introduce su correo electrónico y contraseña y, tras la validación, accede a su panel personal con las funcionalidades correspondientes a su rol (inquilino o propietario).

0.7 Funcionalidades pendientes de implementar

Las siguientes características están definidas en el modelo de datos y en el diseño de la plataforma, pero aún no han sido desarrolladas en esta fase del proyecto:

- **Sistema de mensajería.** El botón “Contactar con el propietario” en la página de detalle de habitación está visible pero no es funcional. Está previsto implementar un sistema de mensajes internos que permita al inquilino iniciar una conversación directa con el propietario sin necesidad de salir de la plataforma.
- **Sistema de matching.** La lógica de compatibilidad entre inquilinos y habitaciones está planteada a nivel de base de datos, pero no implementada. El objetivo es que el sistema sea capaz de sugerir automáticamente las habitaciones más compatibles con el perfil y preferencias de cada inquilino.
- **Sistema de reseñas.** Está previsto que los inquilinos puedan dejar valoraciones sobre las habitaciones y propietarios, añadiendo una capa de confianza a la plataforma. Esta funcionalidad no está implementada ni modelada en la base de datos.
- **Favoritos.** La tabla Favorito está esbozada en el modelo de datos, pero comentada. Permitiría a los inquilinos guardar habitaciones de interés para consultarlas más tarde.
- **Mapa de habitaciones.** Si el tiempo lo permite, se incorporará un mapa para visualizar las habitaciones disponibles según los filtros de búsqueda aplicados.